

VULNERABILITY INTELLIGENCE PLATFORM

Kestrel

CVE 인텔리전스 · 위협 우선순위 · AI 분석

CVSS 이론

EPSS 예측

KEV 실측



서비스 기획서 · 현행 서비스 기준

Next.js · FastAPI · PostgreSQL · Meilisearch · Claude · Docker
Compose on AWS EC2

버전 v1.0 (live)

작성일 2026-06-05

서비스

15.165.138.227.nip.io

목차

본 문서는 현재 AWS 단일 EC2 인스턴스에서 **실제 운영 중인** Kestrel 서비스를 기준으로 작성되었습니다. (계획·로드맵이 아닌 현행 구성)

- 01 서비스 개요 Kestrel 은 무엇을 하는가
- 02 현재 서비스 화면 라이브 서비스 기능별 캡처
- 03 주요 기능 현재 제공 중인 기능 목록
- 04 시스템 구성 단일 EC2 + Docker Compose (실제 배포)
- 05 기술 스택 레이어별 채택 기술
- 06 데이터 모델 & API 핵심 스키마 · 주요 엔드포인트
- 07 운영 현황 & 향후 과제 수집 규모 · 백업 · 다음 단계
- 08 결론

현행 한 줄 정의 — Kestrel 은 전 세계 CVE 피드(NVD·MITRE·Exploit-DB·GitHub Advisory)를 수집·정규화하고 **CVSS·EPSS·KEV** 신호로 위협 우선순위를 매겨 검색·조화·대시보드로 제공하며, CVE 별 **AI 분석**과 커뮤니티를 갖춘 취약점 인텔리전스 웹 서비스입니다. 현재 **AWS 서울 리전 단일 EC2 인스턴스**에서 Docker Compose 로 운영됩니다.

01 서비스 개요

"무엇이 취약한가"를 넘어 "무엇부터 봐야 하는가"를 알려주는 취약점 인텔리전스 서비스.

매년 수만 건의 CVE 가 쏟아지지만 실제로 악용되는 비율은 일부입니다. Kestrel 은 흩어진 취약점 피드를 한곳에 모으고, **이론적 심각도(CVSS) · 악용 확률(EPSS) · 실제 악용 사실(KEV)** 세 신호를 함께 보여 주어 보안 담당자가 우선순위를 빠르게 판단하도록 돕습니다.

338K+

수집된 CVE

NVD·MITRE·Exploit-DB·GitHub
Advisory 통합 수집 (현재 약 338,897 건).

3축

위협 우선순위

CVSS·EPSS·KEV 신호를 한 화면에서
결합해 "오늘 볼 것"을 추림.

AI

CVE 분석

Claude 기반으로 CVE 별 공격·방어 관
점 분석을 생성.

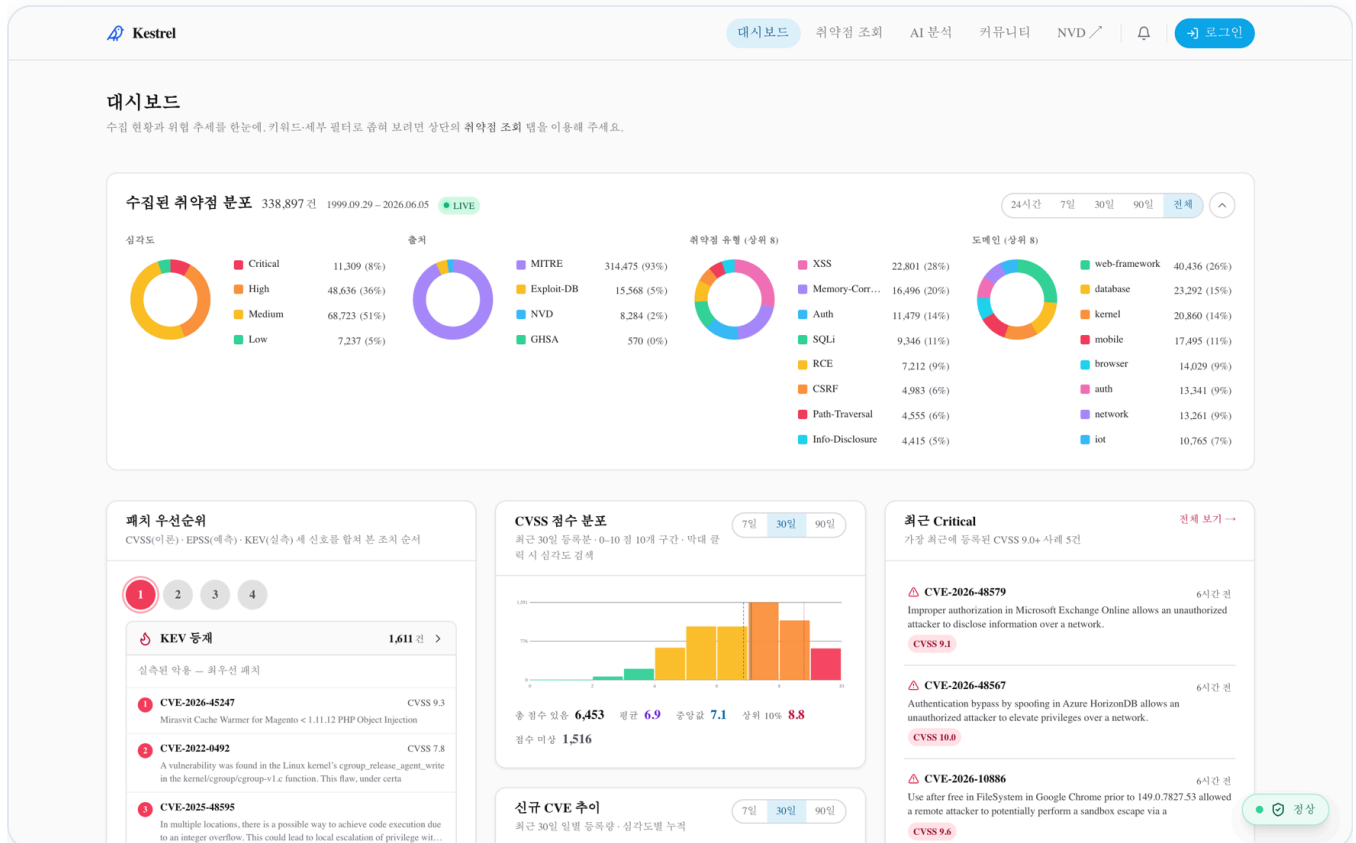
제공 가치

- **통합 수집** — 4개 공개 피드를 자동 수집·정규화하고 중복을 제거해 단일 코퍼스로 관리.
- **우선순위 신호** — CISA KEV(실제 악용) · FIRST EPSS(악용 확률)로 CVSS 단독 판단의 맹점을 보완.
- **빠른 검색·조회** — Meilisearch 오타 허용 검색과 심각도·소스·도메인 필터.
- **AI 분석 · 협업** — CVE 별 AI 분석, 북마크, 커뮤니티(게시글·댓글)로 팀 활용 지원.

02 현재 서비스 화면

아래는 모두 현재 운영 중인 라이브 서비스(<https://15.165.138.227.nip.io>)를 직접 캡처한 실제 화면입니다. (페이지당 한 화면)

01 대시보드 — 수집 현황 & 위협 우선순위



실데이터 · 총 338,897건 수집 · 심각도/출처/취약점 유형/도메인 분포, 패치 우선순위(KEV 등재 1,611건), CVSS 점수 분포, 최근 Critical CVE 를 한 화면에 집계.

02 취약점 조회 — 목록 · 필터 · 검색

대시보드

취약점 조회

A1 분석

커뮤니티

NVD

로그인

취약점 조회

심각도·운영체제·유형·도메인을 조합해 결과를 줄리고, 카드 클릭으로 상세 진입.

Q CVE ID · 제품명 · 키워드 검색

총 338897건

데이터 1999.09.29 ~ 2026.06.05

즐거찾기만 (0)

최신순

심각도

CRITICAL (11K)

HIGH (49K)

MEDIUM (69K)

LOW (7.2K)

OS

Windows (16k)

Linux (22k)

macOS (4.5k)

Android (8.5k)

iOS (3.1k)

Other (271k)

취약점 유형

RCE (7.2k)

XSS (23k)

SQLi (9.3k)

Memory-Corruption (16k)

Info-Disclosure (4.4k)

Auth (11k)

DoS (2.8k)

Path-Traversal (4.6k)

CSRF (5.0k)

Deserialization (1.9k)

SSRF (1.8k)

Privilege-Escalation (1.7k)

LFI (1.1k)

Open-Redirect (783)

XXE (466)

도메인

Kernel (21k)

OS (4.2k)

Browser (14k)

Web Server (4.7k)

Web Framework (40k)

Database (23k)

CVE-2026-50593

NVD

HIGH · 7.3

☆

Graphite before 1.3.15 has an integer underflow and resultant out-of-bounds write via Graphite actions, becau...

Graphite before 1.3.15 has an integer underflow and resultant out-of-bounds write via Graphite actions, because slot does not ensure that a...

1시간 전

CVE-2026-7762

MITRE

NVD

☆

A heap-based buffer overflow vulnerability in the dot11ah.ko HaLow Wi-Fi kernel driver in Morse Micro HaLowLink 2...

A heap-based buffer overflow vulnerability in the dot11ah.ko HaLow Wi-Fi kernel driver in Morse Micro HaLowLink 2 software versions prior t...

3시간 전

CVE-2026-50591

MITRE

NVD

MEDIUM · 5.4

☆

In Znuny LTS before 6.5.21 and Znuny before 7.3.3, XSS can occur via stored user preferences.

In Znuny LTS before 6.5.21 and Znuny before 7.3.3, XSS can occur via stored user preferences.

XSS

3시간 전

CVE-2026-7763

MITRE

NVD

☆

A heap-based buffer overflow vulnerability in the morse.ko HaLow Wi-Fi kernel driver in Morse Micro HaLowLink 2...

A heap-based buffer overflow vulnerability in the morse.ko HaLow Wi-Fi kernel driver in Morse Micro HaLowLink 2 software versions prior to...

kernel

3시간 전

CVE-2026-50592

MITRE

NVD

MEDIUM · 6.4

☆

In Znuny LTS before 6.5.21 and Znuny before 7.3.3, there is reflected XSS in AdminCommunicationLog (aka the...

In Znuny LTS before 6.5.21 and Znuny before 7.3.3, there is reflected XSS in AdminCommunicationLog (aka the communication log...

XSS

3시간 전

CVE-2026-50590

MITRE

NVD

MEDIUM · 4.5

☆

In Mimecast Incydr before 2.6.0, arbitrary file access can occur.

In Mimecast Incydr before 2.6.0, arbitrary file access can occur.

3시간 전

정상

심각도(Critical~Low)·운영체제·취약점 유형·출처별 필터와 CVE ID·제품·키워드 검색. 각 카드에 CVSS 점수, KEV/소스 배지, 북마크 표시.

03 CVE 상세 + AI 분석

Kestrel

대시보드취약점 조회AI 분석커뮤니티NVD로그인

< 대시보드로 돌아가기

CVE-2026-50593HIGH 7.3NVD☆게시일: 2026. 06. 05.수정일: 2026. 06. 05.

Graphite before 1.3.15 has an integer underflow and resultant out-of-bounds write via Graphite actions, because slotat does not ensure that

CVSS7.3 HIGH
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/H:HA:H

상세 설명
Graphite before 1.3.15 has an integer underflow and resultant out-of-bounds write via Graphite actions, because slotat does not ensure that an offset is within the allowed slot-map range.

☆ AI 심층 분석
공격 시나리오·채현 가능한 PoC 페이로드·즉시 적용 가능한 차단 패치를 한 번에 받아 보세요. 보안 운영팀이 그대로 점검-터킷팅에 쓸 수 있는 형태로 정리해 드립니다.
AI 심층 분석은 로그인 후 이용할 수 있어요.
분석 결과가 본인 계정에 저장돼 언제든 다시 열어볼 수 있고, 커뮤니티에 공개하면 다른 보안 운영자에게도 도움이 됩니다.
☆ 로그인하고 분석하기

참고 자료
<https://github.com/silnrsi/graphite/commit/ad78c6b7319909e1540c1b134e115ced03417866>

정상

CVSS 점수·벡터, 상세 설명, 영향 제품, 참조 링크와 함께 “AI 심층 분석” 섹션 제공 — 로그인 시 공격 시나리오·PoC·완화책을 한 번에 생성·열람.

04 커뮤니티 — 분석 · 대응 노하우 공유

대시보드취약점 조회AI 분석커뮤니티NVD🔔로그인

커뮤니티

보안 운영자들이 공유한 글과 AI 분석 결과를 한 곳에서 확인하세요.

글분석 피드

안녕하세요.

안녕하세요, Kestrel 서비스를 이용해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 다양한 CVE(보안 취약점) 정보를 함께 분석하고 공유할 수 있는 국내 보안 커뮤니티를 구축하고자 본 서비스를 시작하게 되었습니다. 서비스를 이용하시면서 발견하신 오류나 개선이 필요한 점이 있다면 언제든지 아래 메일로 의견을 보내주시기 바랍니다. 이용자들의 소중한 피드백을 바탕으로 ...

mimon · 5일 전

048

정상

CVE 관련 게시글·댓글로 분석과 대응 노하우를 공유하는 커뮤니티 공간.

05 로그인 / 회원 — 인증 · 권한

 Kestrel

대시보드취약점 조회AI 분석커뮤니티NVD🔍🔔로그인

로그인

이메일

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? [회원가입](#)

Kestrel · 데이터 출처: NVD · Exploit-DB · GitHub Advisory · MITRE
© 2026 Kestrel · y202437030@ync.ac.kr

일 방문자 4 / 누적 방문자 5
교육 및 방어 목적 정보 제공

정상

이메일·비밀번호(bcrypt+JWT) 인증, 역할 기반 접근(관리자/사용자), 접속 로그 기록.

03 주요 기능

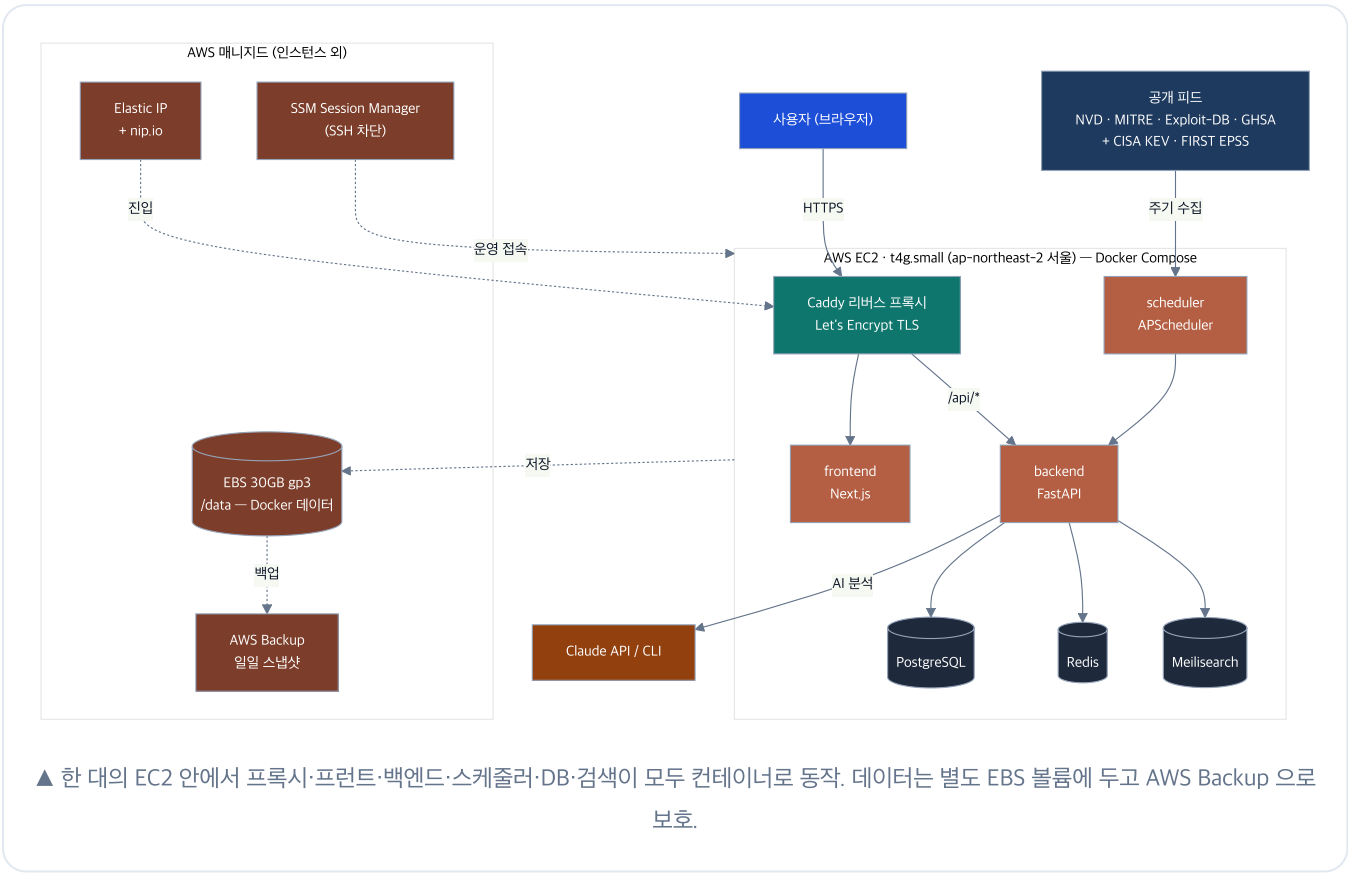
현재 운영 중인 기능을 영역별로 정리했습니다.

영역	현재 제공 기능
데이터 수집	NVD · MITRE cvelistV5 · Exploit-DB · GitHub Advisory 자동 수집, 정규화·중복 제거, 수집 이력 (ingestion_logs) 기록
위협 우선순위	CISA KEV 등재 표시, FIRST EPSS 점수/백분위, CVSS 점수·심각도 — 3축 결합 정렬
검색·조회	Meilisearch 전문 검색(오타 허용) + PostgreSQL 전문검색 폴백, 심각도·OS·유형·출처 필터
대시보드	수집 규모, 심각도/출처/유형/도메인 분포, 패치 우선순위, CVSS 분포, 신규/최근 Critical
AI 분석	Claude(CLI OAuth / API 키) 기반 CVE별 공격·방어 분석 생성 및 분석 기록 저장
협업	북마크, 대응 티켓, 커뮤니티 게시글·댓글
인증·권한	회원가입/로그인(bcrypt+JWT), 역할 기반 접근(RBAC), 접속 로그
관리자	사용자/역할 관리, 감사·접속·활동 로그 조회, 수집·우선순위 신호 수동 갱신
실습 샌드박스	격리 Docker 네트워크 기반 취약 랩 재현(리소스 제약 환경에서 제한적 운영)

참고 — 샌드박스 자동 재현은 코드로 구현되어 있으나, 현재 단일 `t4g.small` (2GB RAM) 인스턴스의 자원 제약상 대규모 동시 재현보다는 소규모 실습·검증 용도로 운영합니다.

04 시스템 구성

현재 배포는 거창한 다중 서비스가 아니라, AWS 단일 EC2 인스턴스 1대 위에서 Docker Compose 로 전체 스택을 구동하는 단순·견고한 구성입니다.



4.1 배포·운영 구성

항목	현재 구성
컴퓨터	EC2 <code>t4g.small</code> (ARM Graviton, 2 vCPU / 2 GB RAM) 1대 + 2 GB 스왑
리전	ap-northeast-2 (서울)
스토리지	EBS 30 GB gp3 데이터 볼륨(<code>/data</code>) — Docker data-root 분리
네트워크	전용 VPC·퍼블릭 서브넷·IGW, Elastic IP + <code><EIP>.nip.io</code> 도메인
TLS	Caddy 리버스 프록시 + Let's Encrypt 자동 인증서
접속·보안	SSH 차단, AWS SSM Session Manager 로만 운영 접속, 보안그룹 80/443 공개
백업	AWS Backup(전용 vault·plan)으로 데이터 볼륨 일일 스냅샷
프로비저닝	Terraform(<code>infra/ec2</code>) + user_data 부트스트랩 — git clone 후 <code>docker compose up</code>

설계 의도 — 단일 호스트 + IaC 로 **재현 가능하고 운영 부담이 낮은** 구성을 택했습니다. 트래픽이 늘면 인스턴스 상향 또는 매니지드 서비스(RDS·ECS 등) 분리로 단계적 확장이 가능합니다(\$07).

05 기술 스택

현재 서비스에 실제로 사용 중인 기술입니다.

레이어	기술	역할
프론트엔드	Next.js 15 · React 19 · TypeScript · Tailwind · TanStack Query · Zustand	대시보드·조회·상세·커뮤니티 UI
백엔드	FastAPI · Python 3.12 · SQLAlchemy 2.0(async) · Pydantic v2 · Alembic	REST API, 수집·분석 처리, 마이그레이션
데이터	PostgreSQL 16 (JSONB·TSVECTOR) · Redis 7	본문·신호 저장, 캐시·레이트리밋
검색	Meilisearch v1.10	오타 허용 전문 검색
수집 스케줄	APScheduler	소스별 시차 주기 수집 + KEV/EPSS 갱신
AI	Anthropic Claude (CLI OAuth / API 키)	CVE별 공격·방어 분석 생성
인증	bcrypt + JWT · 역할 기반(RBAC)	회원·관리자 권한 분리
배포·운영	Docker Compose · Caddy · Terraform · AWS(EC2·EBS·Backup·SSM)	단일 호스트 컨테이너 운영
관측	structlog (+ OpenTelemetry·Sentry 옵션)	구조화 로그·에러 추적

06 데이터 모델 & API

핵심 테이블은 본문과 3축 신호를 담은 `vulnerabilities` 이며, 그 위에 분석·커뮤니티·운영 테이블이 붙습니다.

6.1 핵심 스키마 (PostgreSQL)

```
-- 취약점 본문 + 우선순위 신호 (수집의 종착점)
CREATE TABLE vulnerabilities (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  cve_id      VARCHAR(32) UNIQUE NOT NULL,
  title       VARCHAR(512) NOT NULL,
  description TEXT NOT NULL,
  cvss_score  NUMERIC(3,1),           -- 이론적 심각도 0.0-10.0
  severity    severity_enum,         -- low|medium|high|critical
  epss_score  DOUBLE PRECISION,      -- 악용 확률 예측 (FIRST)
  kev_listed  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false, -- 실제 악용 사실 (CISA KEV)
  source      source_enum NOT NULL,  -- nvd|mitre|exploit_db|github_advisory
  raw_data    JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',
  search_vector TSVECTOR,            -- 전문검색 폴백
  published_at TIMESTAMPTZ,
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX ix_vuln_search  ON vulnerabilities USING GIN(search_vector);
CREATE INDEX ix_vuln_priority ON vulnerabilities (kev_listed, epss_score DESC, cvss_score DESC);
```

이 외 `analysis_results` (AI 분석), `users` · `posts` · `comments` (커뮤니티), `bookmarks` · `tickets`, `login_logs` · `audit_logs` (운영) 테이블이 함께 운영됩니다.

6.2 주요 API 엔드포인트 (REST v1)

메서드	경로	설명
GET	<code>/api/v1/cves</code>	필터·정렬 목록(심각도·KEV·EPSS·소스)
GET	<code>/api/v1/cves/{cve_id}</code>	본문 + 신호 + 영향 제품·참조
GET	<code>/api/v1/search</code>	Meilisearch 전문 검색
GET	<code>/api/v1/dashboard</code> · <code>/stats</code>	대시보드 집계 통계
POST	<code>/api/v1/analysis</code>	AI 분석 생성(인증 필요)
—	<code>/api/v1/community/*</code> · <code>/bookmarks</code> · <code>/tickets</code>	커뮤니티·북마크·티켓
POST	<code>/api/v1/auth/{signup,login,logout}</code>	인증(bcrypt+JWT) · 접속 로그
GET	<code>/api/v1/admin/*</code>	사용자/역할·감사/접속 로그·수집 갱신

메서드	경로	설명
GET	/api/v1/health	헬스 체크

07 운영 현황 & 향후 과제

현재 안정적으로 가동 중이며, 확장은 트래픽·필요에 맞춰 단계적으로 진행합니다.

7.1 운영 현황

수집 CVE ≈ 338,897건

KEV 등재 1,611건

출처 MITRE 93% · Exploit-DB · NVD · GHSA

단일 EC2 가동

일일 백업

SSM 전용 접속

- 가용성 — Caddy + Docker Compose 자동 재시작, 데이터 볼륨 분리로 인스턴스 교체 시에도 데이터 보존.
- 보안 — SSH 차단·SSM 접속, 비밀값은 부팅 시 무작위 생성, 접속·감사 로그 기록.
- 데이터 보호 — AWS Backup 으로 데이터 볼륨 일일 스냅샷.

7.2 향후 과제 (단계적)

과제	내용
자원 확장	트래픽 증가 시 인스턴스 상향, 이후 DB/검색을 매니저드(RDS·OpenSearch 등)로 분리
도메인·인증	kestrel.day 등 정식 도메인 적용 후 이메일 인증·OIDC 로그인 도입
샌드박스 강화	재현 전용 자원/노드 분리로 자동 재현 커버리지 확대
관측 강화	OpenTelemetry·Sentry 상시화로 수집·AI 파이프라인 가시성 확보

08 결론

Kestrel 은 지금, 실제로 동작하는 취약점 인텔리전스 서비스다.

Kestrel 은 33만 건 이상의 CVE 를 수집해 CVSS·EPSS·KEV 3축으로 우선순위를 제시하고, 검색·대시보드·AI 분석·커뮤니티를 제공하는 **운영 중인 웹 서비스**입니다. 화려한 다중 클라우드 아키텍처 대신 **단일 EC2 + Docker Compose + IaC** 라는 단순하고 재현 가능한 구성을 택해, 적은 운영 비용으로 안정적으로 가동하고 있습니다.

지금 동작

라이브 서비스에서 338K CVE·3축 우선순위·AI 분석을 실제 제공.

단순·견고

EC2 1대 + Compose, EBS 분리·일일 백업·SSM 보안 접속.

단계적 확장

트래픽에 맞춰 자원 상향·매니지드 분리로 확장 여지 확보.